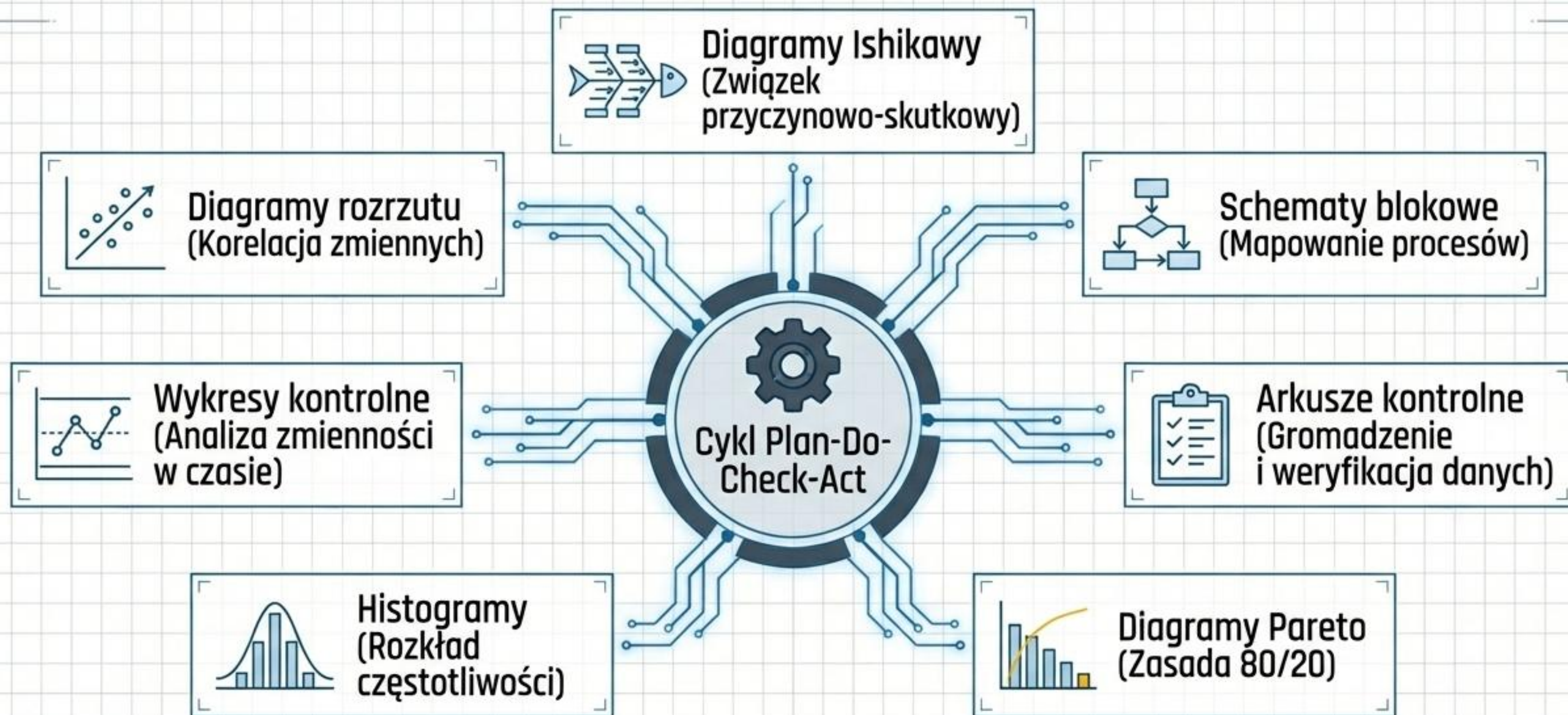


Certyfikat PMP: Narzędzia mierzenia jakości projektu

Strategie, techniki i metryki
w zarządzaniu projektami

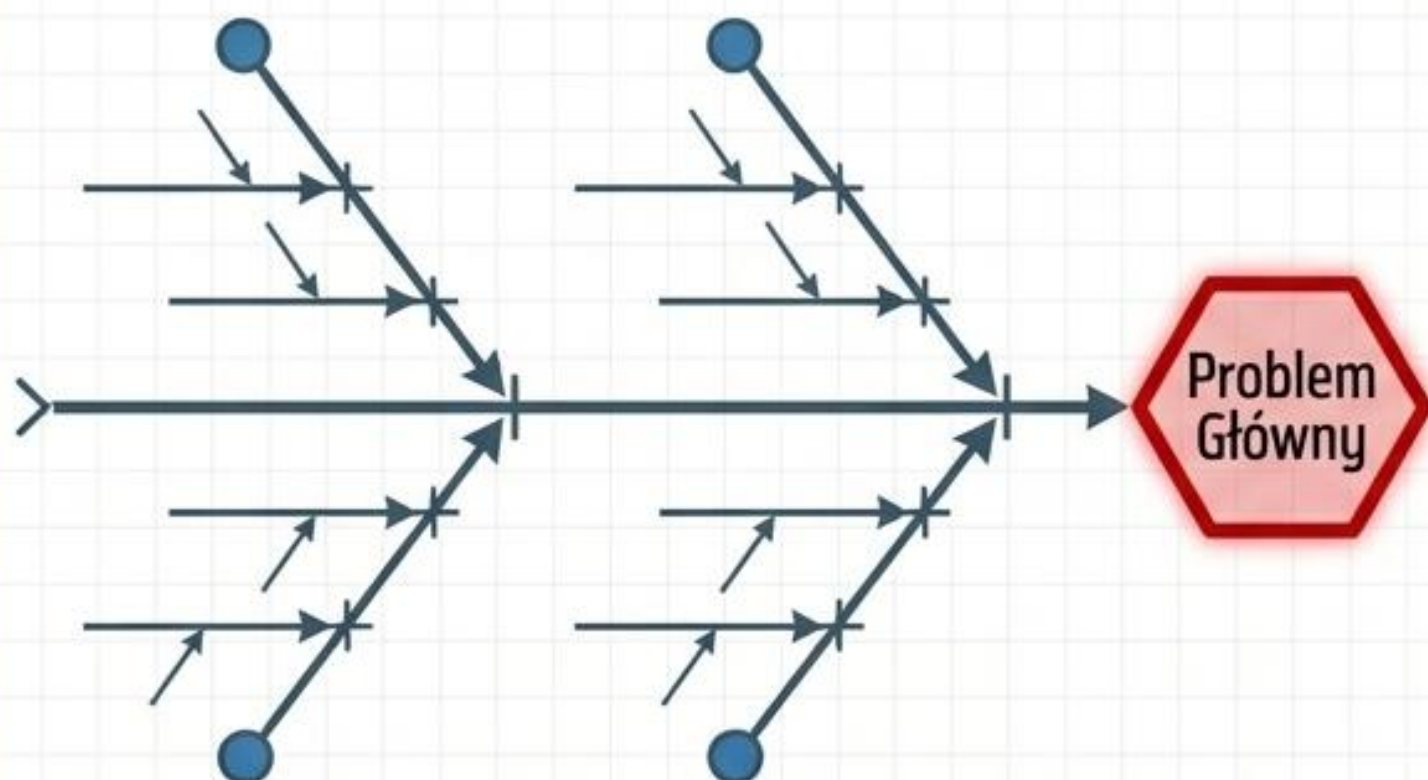
dr Zbigniew Galar

Filozofia / Twórca	Główne Skupienie	Kluczowa Metryka / Zasada
W. Edwards Shewhart	Cykl ciągłego doskonalenia	Plan-Do-Check-Act (PDCA)
Total Quality Management	Jakość to zarządzany, ciągły proces	Odpowiedzialność całej organizacji
Six Sigma	Strategia oparta na rygorystycznych pomiarach	Maksymalnie 3,4 defektu na milion okazji
Kaizen	Ciągłe doskonalenie (Continuous improvement)	Najpierw udoskonalaj ludzi, potem procesy
CMMI	Ocena i poprawa wydajności operacyjnej	Mierzenie poziomów dojrzałości organizacji



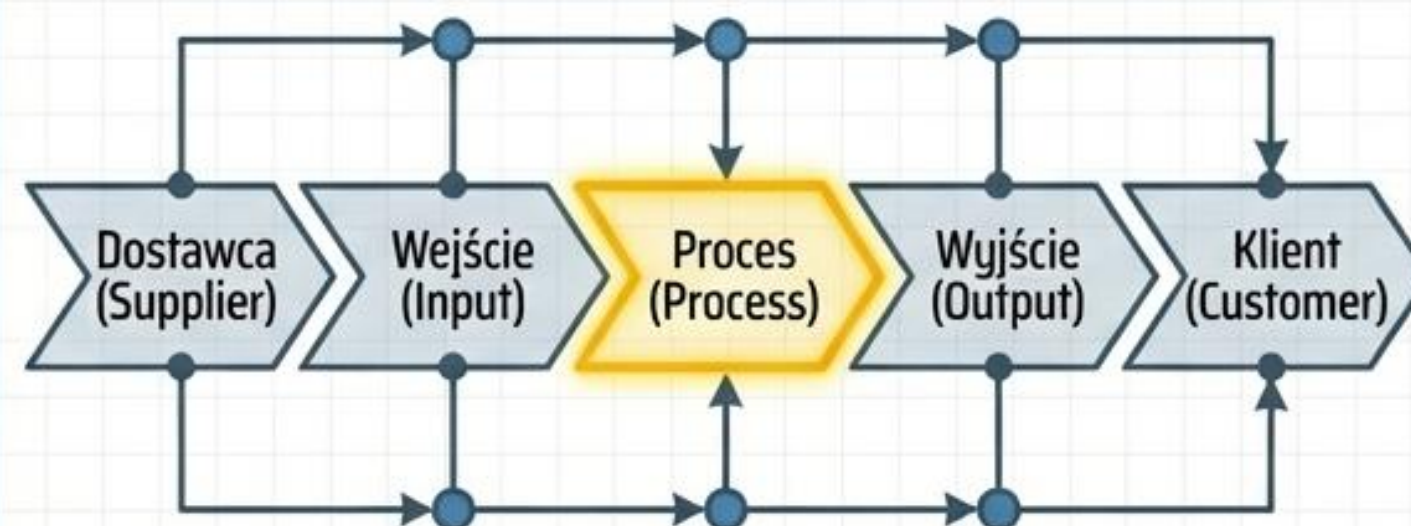
7 Podstawowych Narzędzi Jakości to zestaw technik służących do graficznego wyświetlania i diagnozowania problemów jakościowych w ramach projektu.

Diagram Ishikawy



Szukanie Źródła: Przypisuje widoczny problem do jego pierwotnej przyczyny (Root Cause).

Schemat Blokowy SIPOC



Mapowanie Przepływu: Identyfikuje wąskie gardła i punkty decyzyjne. Kluczowe do szacowania kosztów zgodności i niezgodności (Cost of Quality).

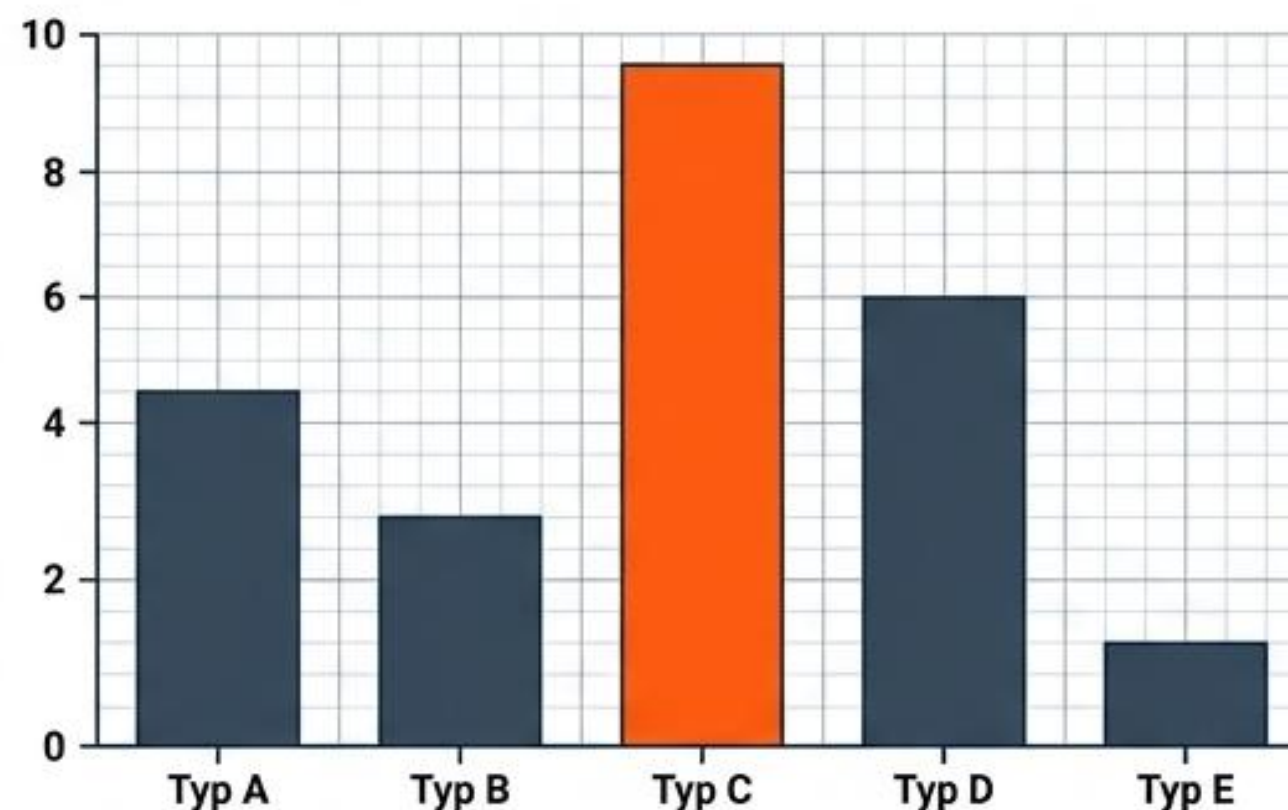
Arkusze Kontrolne - Checksheets



						Tally
INS-001	☒	☒	☒	☒	☒	12
INS-002	☒	☒	☒	☒	☐	8
INS-003	☒	☒	☒	☒	☒	15
INS-004	☒	☒	☒	☐	☐	5

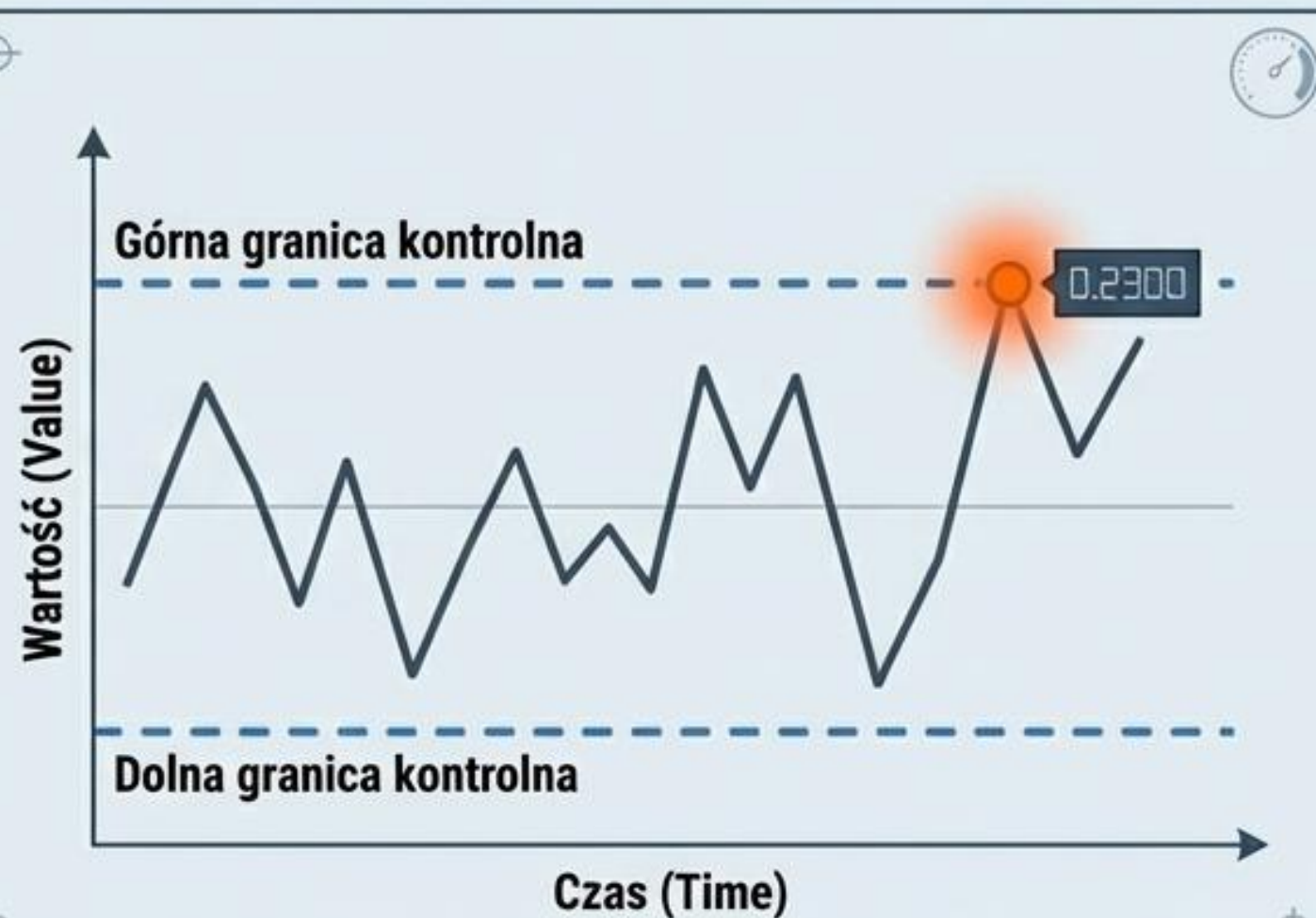
Zbieranie Danych: Narzędzie pierwszej linii, używane podczas inspekcji do gromadzenia lub weryfikacji surowych danych o problemach z jakością.

Histogramy



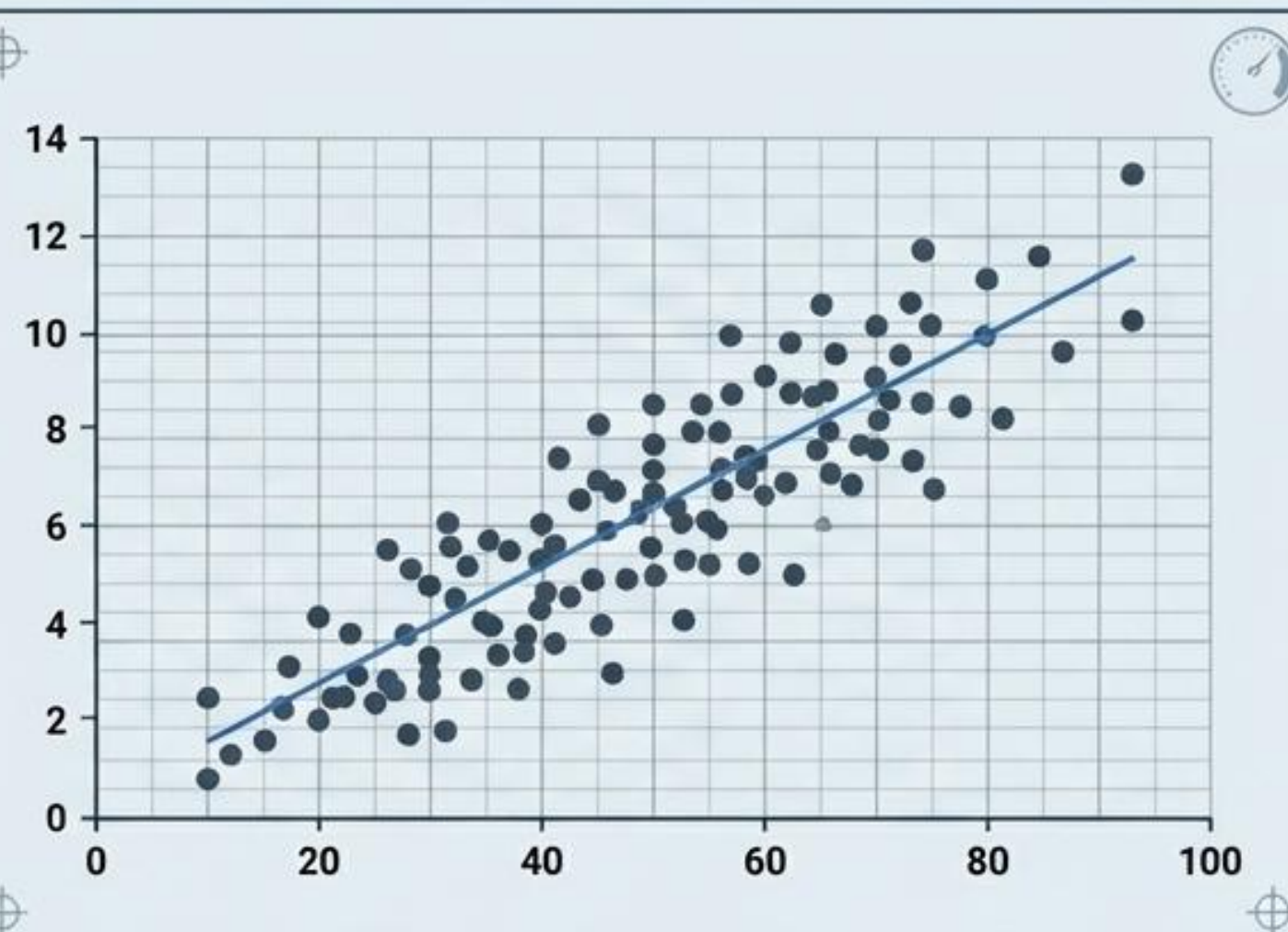
Wizualizacja Częstotliwości: Prezentuje rozkład defektów graficznie, pozwalając zespołowi priorytetyzować obszary wymagające najpilniejszej interwencji.

Wykresy Kontrolne - Control Charts



Kontrola Zmienności: Monitorowanie wyników w czasie, aby upewnić się, że proces mieści się w akceptowalnych, przewidywalnych granicach.

Diagramy Rozrzutu - Scatter Diagrams



Analiza Korelacji: Określanie, czy i jak zmiana jednego czynnika wpływa na zachowanie drugiego czynnika.

Benchmarking

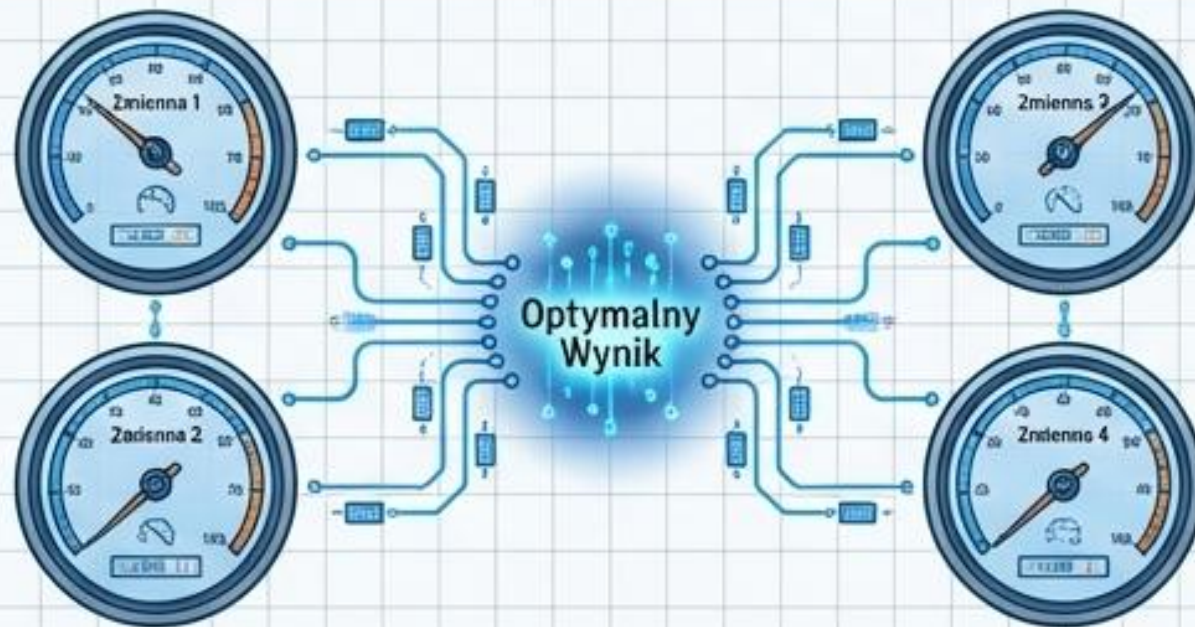
Ustalanie Standardu: Porównywanie bieżących działań z podobnymi w przeszłości.

Przykład: Jeśli obecna drukarka drukuje 8 stron/min, a rozważana nowa 14 stron/min, benchmark wynosi 8 str./min.

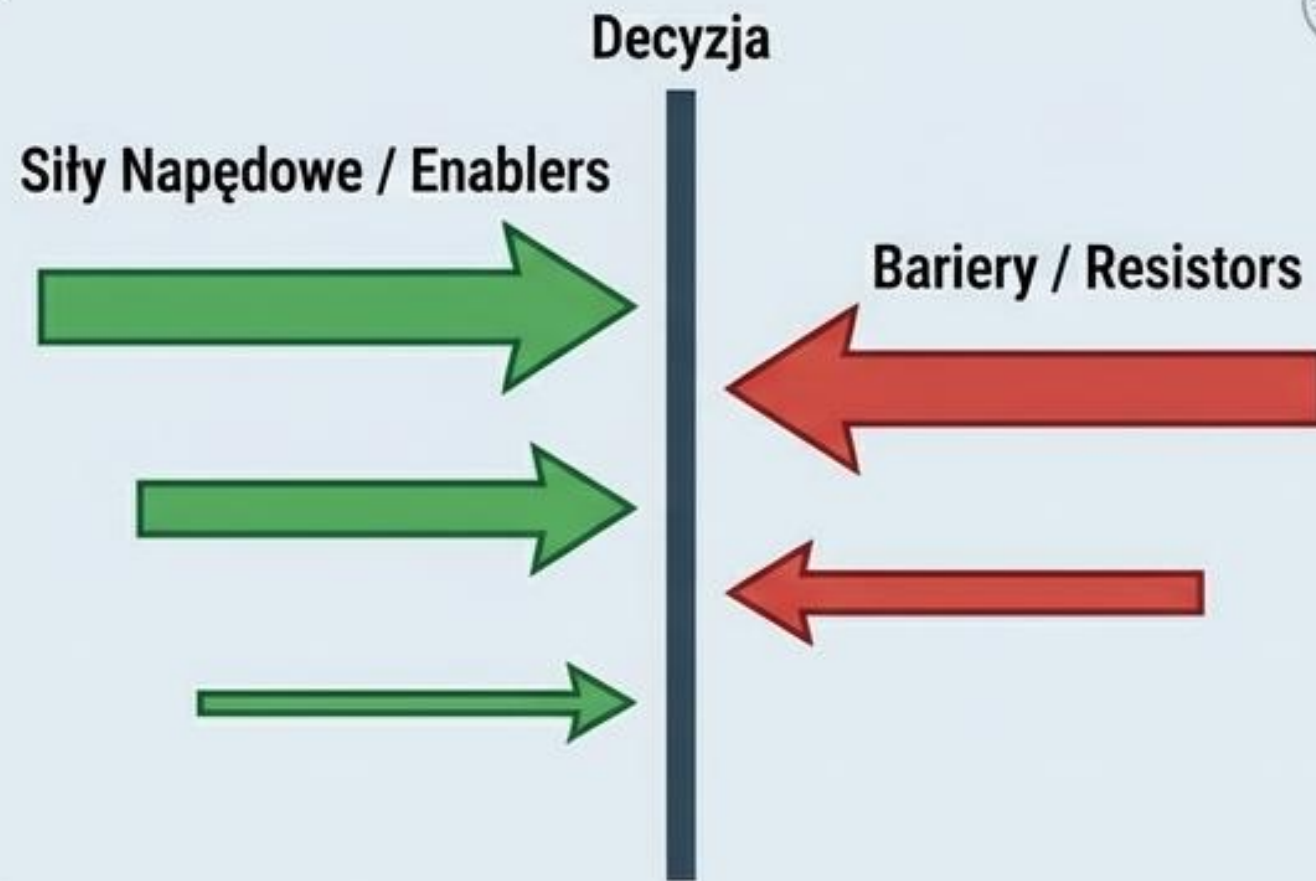


Design of Experiments - DOE

Zaawansowana Optymalizacja: Framework statystyczny analizujący wiele zmiennych jednocześnie. Zamiast zmieniać jeden czynnik po drugim, identyfikuje idealną kombinację zmiennych przy racjonalnym koszcie, aby uzyskać najlepszy rezultat produktu lub procesu.

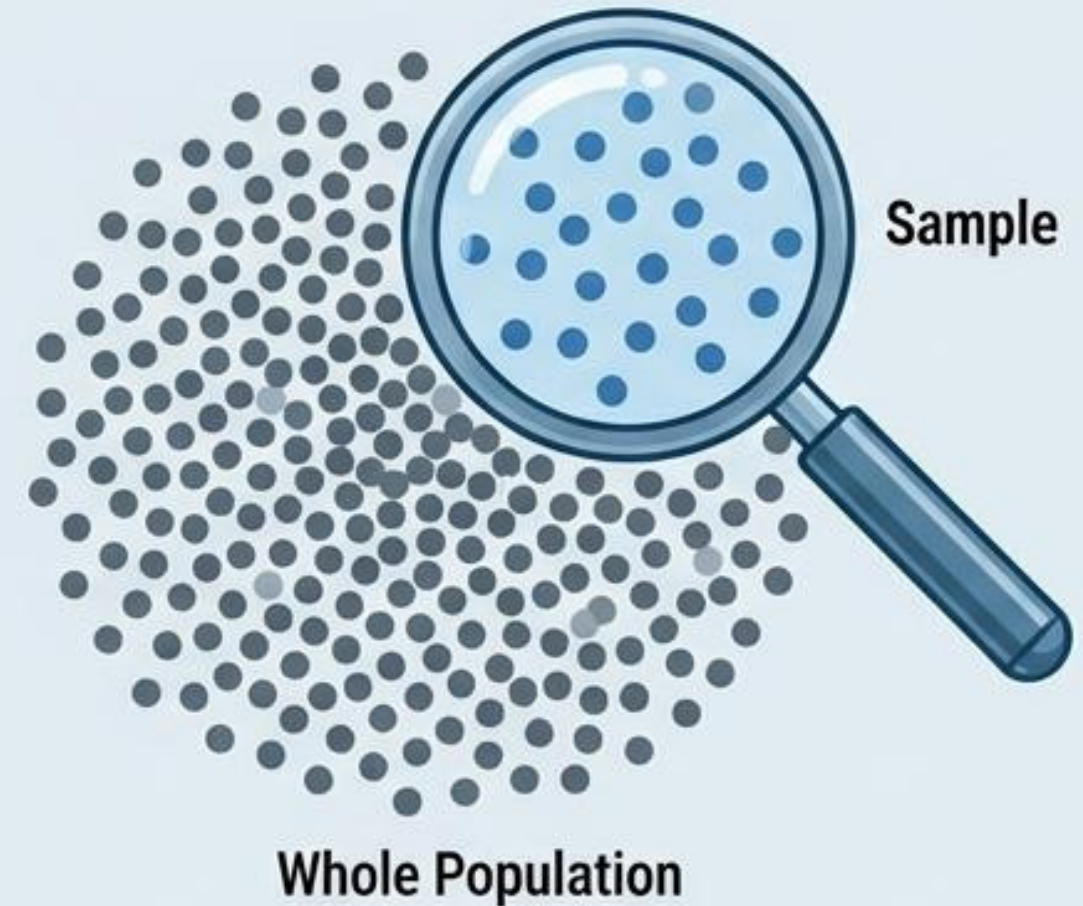


Analiza Pola Sił - Force Field Analysis



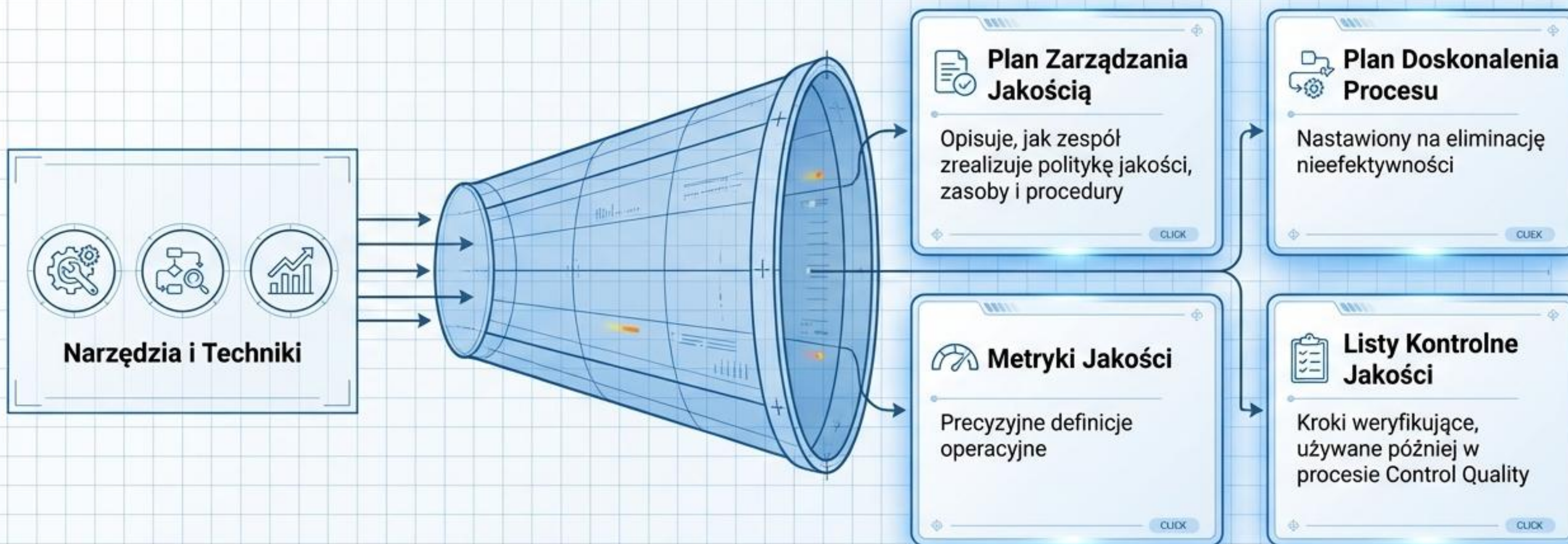
Metoda badania sił wspierających i blokujących decyzję. Wymaga nadania priorytetów każdej sile i opracowania strategii wzmacniania napędów oraz minimalizowania barier.

Próbkowanie Statystyczne



Pobieranie losowej próby z całej populacji w celu inspekcji i określenia, czy mieści się ona w akceptowalnych granicach tolerancji.

Przekładanie Narzędzi na Wyniki (Plan Quality Management Outputs)



Definiowanie Metryk Jakości (Definicje Operacyjne)

Prawdziwa metryka jakości to definicja operacyjna: dokładnie określa co i jak jest mierzone.

Atrybuty Binarne



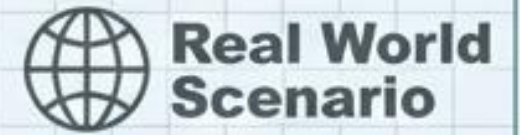
Wyniki w formacie Tak/Nie.
Przykład: Zamówienie 500 zestawów sztućców do restauracji. Czy sztucce zostały dostarczone? (Masz je albo nie).

Wartości Rzeczywiste



Wymierne, konkretne wartości i parametry.
Przykłady: Data dostawy, liczba dostarczonych sztuk, wskaźniki awaryjności, niezawodność, gęstość defektów.

Studium Przypadku: Candy Works (Praktyczne Zastosowanie Metryk)



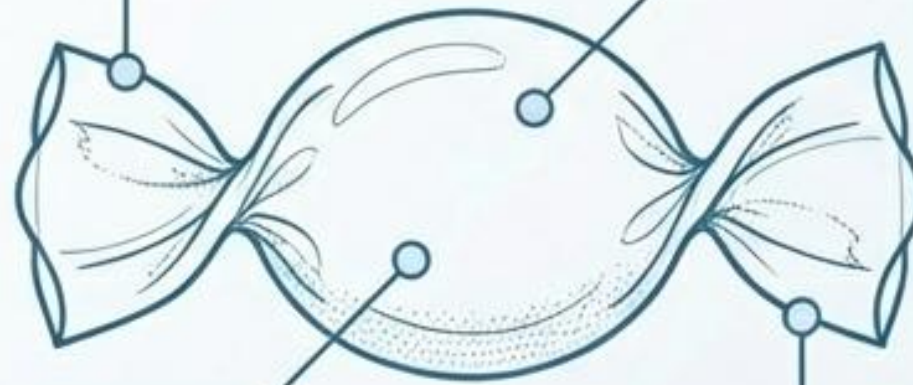
Wyzwanie kierownika projektu, Juliette Walters: Wdrożenie nowej linii twardych cukierków w egzotycznych smakach.

Rozmiar:
Dokładnie 3 mm.

Wygląd:
Zero widocznych pęknięć.

1

2



3

4

Smak:
Wyraźnie rozpoznawalny podczas testów.

Owijki:
Złożone dwa razy z tyłu, skręcone po bokach. Idealne dopasowanie do smaku.

Kluczowy Benchmark: Cel produkcyjny: **9 000** sztuk/tydzień (benchmark obecnej maszyny: **9 200**).

Zwinne Rozwiązanie: Case Study Candy Works

Praktyczne zastosowanie metryk i adaptacji w produkcji cukierków.



Real World
Scenario

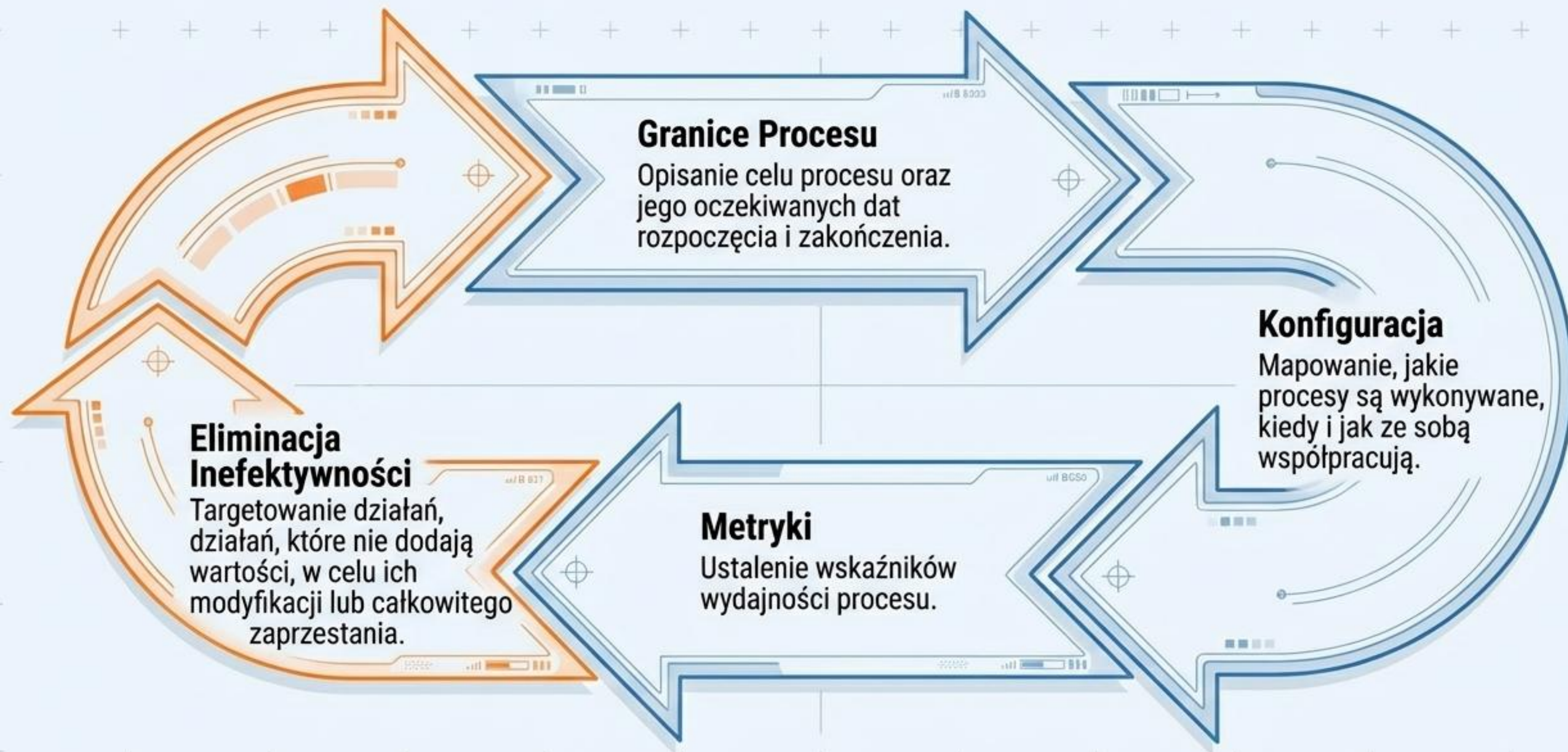


Problem: Zmiana partii smaku powoduje, że cylindry cukierków mieszają się w pojemniku zbiorczym. Zatrzymanie maszyny w celu czyszczenia drastycznie obniżyłoby kluczową metrykę (**9 000 sztuk/tydzień**).

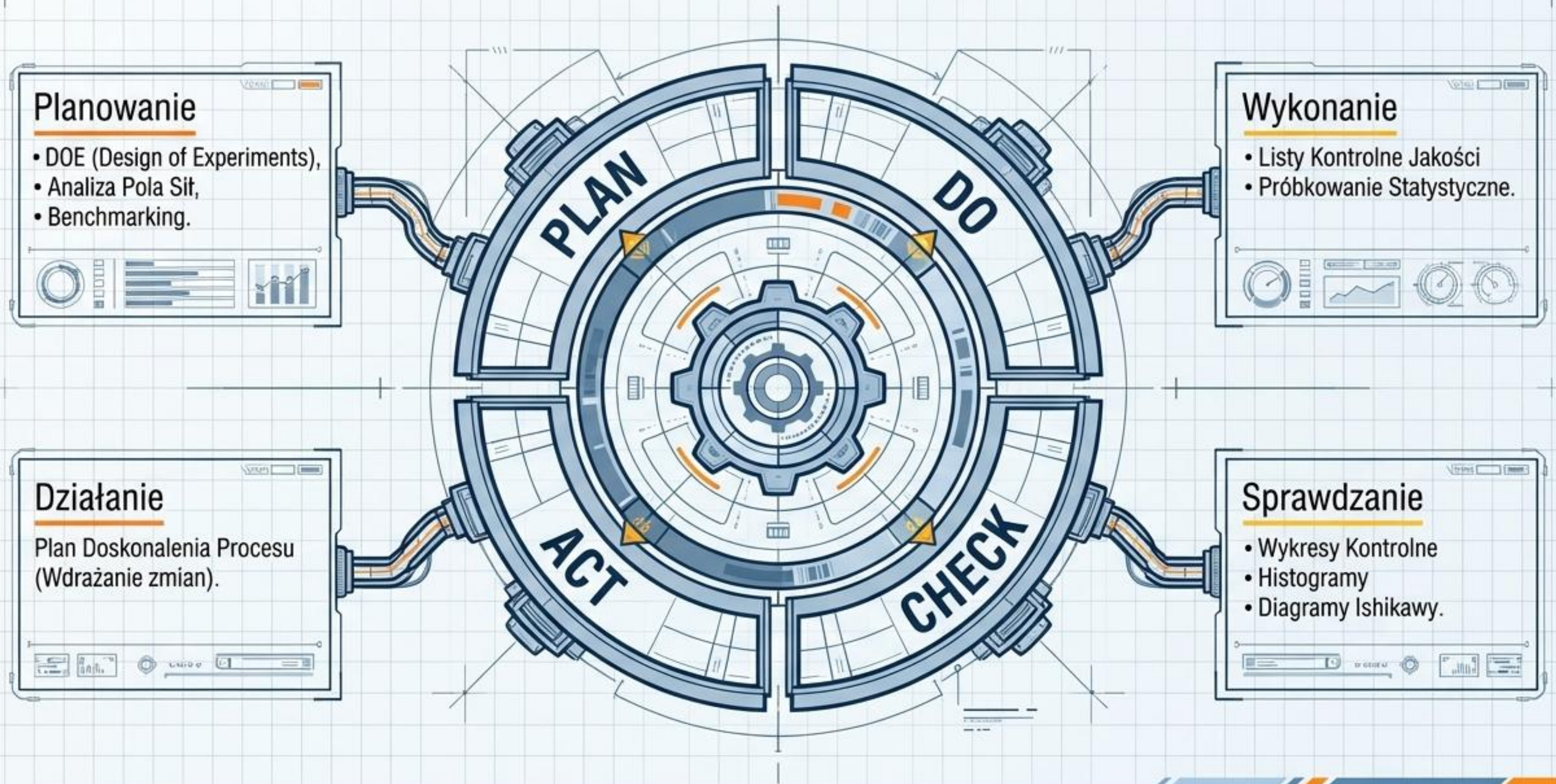
Konflikt Jakości: Zgodnie z planem jakości, cukierki popcornowe nie mogą być pakowane jako café latte.

Zwinne Rozwiązanie: Przekucie defektu w szansę biznesową. Zastosowanie nowej owijki z napisem **Mystery Flavor** (Tajemniczy Smak) dla zmieszanych partii. Produkcja utrzymuje tempo, a problem jakościowy owijek zostaje zmitigowany.

Ciągłe Doskonalenie (Process Improvement Plan)

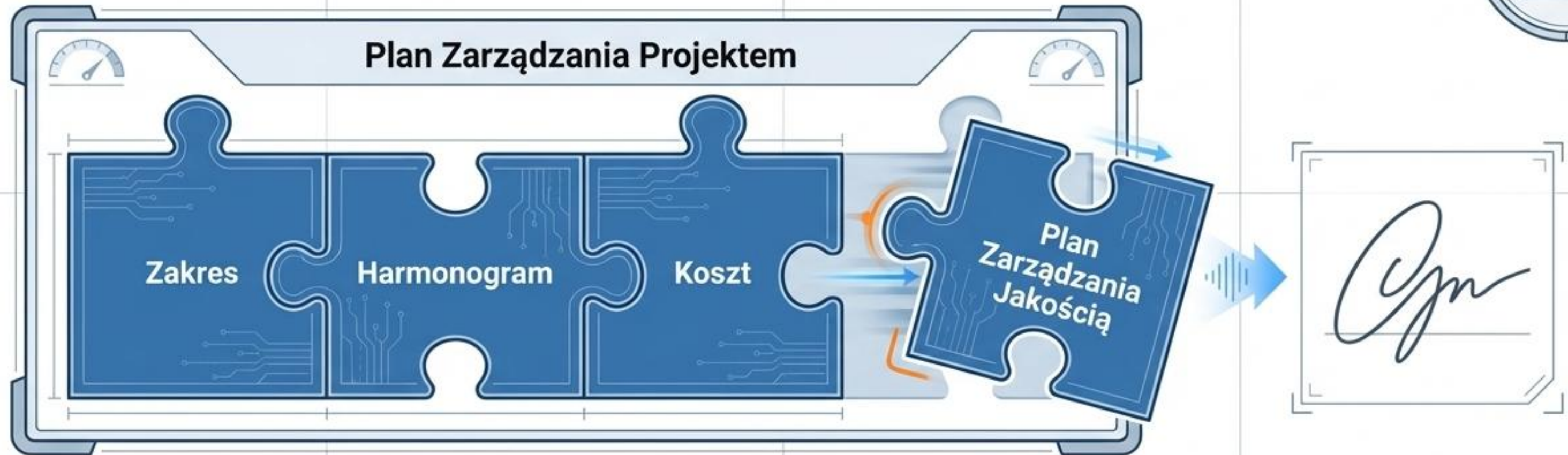


SYNTEZA: Ekosystem PDCA



Narzędzia jakości nie istnieją w próżni. Są połączonymi trybami w mechanizmie ciągłego doskonalenia Shewharta.

Integracja: Plan Zarządzania Projektem (Baseline)



Kluczowy Wniosek

Plan jakości stanowi integralną część zatwierdzonego Planu Zarządzania Projektem. Służy do śledzenia wydajności i podejmowania przyszłych decyzji projektowych.



Zatwierdzenie

Kompletny plan, ze wszystkimi zagnieżdżonymi planami pomocniczymi (jakość, zasoby ludzkie, zaopatrzenie), staje się oficjalną linią bazową (Baseline), wymagającą formalnego podpisu i zatwierdzenia przez interesariuszy i sponsora. Zmiany podlegają ścisłemu procesowi kontroli.